فن آرا

مكتب هندسي · Eng.Fanara

سلسلة فن آرا التعليمية للمهندسين ٠٥

المباني والجدران الطابوقية

المواد، أنواع الجدران، الأحمال الجانبية، التسليح الأفقي في المونة (تسليح العرقات)، الربط بالهيكل وضبط الجودة — مع مثال محلول

إعداد: م. أميد پودينه

تنفيذ وإدارة مشاريع سكنية — العراق وإيران

engfanara.com · @pudineh.eng

المقدمة

الطابوق والبلوك هما مادتا الجدران الأكثر استخدامًا في العراق، سواء كجدران حاملة في المباني الصغيرة أو كجدران ملء (Infill) وقواطع داخل الهياكل الخرسانية. سقوط الجدران وتشققها في الزلازل والعواصف غالبًا سببه ضعف الربط بالهيكل وغياب التسليح، وليس ضعف الطابوق نفسه.

المراجع: **TMS 402/602** (الكود الأمريكي للبناء بالطابوق)، **Eurocode 6** لطرق تحليل الألواح ثنائية الاتجاه، و **ASTM C270** لأنواع المونة.

المحتويات

١. المواد: الوحدات والمونة

٢. أنواع الجدران وأنماط الرباط

٣. الأحمال الجانبية على الجدران

٤. سلوك الجدار: اتجاه واحد واتجاهان

٥. التسليح الأفقي في عرقات المونة

٦. ربط الجدران بالهيكل الخرساني

٧. ضبط الجودة في الموقع

٨. مثال محلول

٩. أسئلة مراجعة مع الأجوبة

I المواد: الوحدات والمونة

الوحدات

- **الطابوق الطيني (الفخاري):** القياس الشائع في العراق حوالي 240 × 115 × 75 مم. يُصنَّف حسب مقاومة الانضغاط ونسبة الامتصاص.
- **البلوك الخرساني:** مصمت أو مجوف، بسماكات 100–200 مم.
- **البلوك الخفيف (AAC / الثرمستون):** عزل حراري جيد ووزن قليل، لكنه يحتاج مونة لاصقة خاصة وحماية من الرطوبة.

المونة (ASTM C270)

جدول 1-1: أنواع المونة ومقاومتها الدنيا بعمر 28 يومًا

النوع	المقاومة الدنيا	الاستخدام
M	17.2 MPa	أسس وجدران تحت المنسوب
S	12.4 MPa	جدران حاملة وجدران معرضة لأحمال جانبية
N	5.2 MPa	جدران فوق المنسوب، قواطع عامة
O	2.4 MPa	قواطع داخلية غير حاملة

قاعدة

لا تستخدم مونة أقوى بكثير من الوحدة نفسها؛ المونة يجب أن تكون "الحلقة الأضعف" قليلًا حتى تظهر الشقوق في العرقات (سهلة الإصلاح) وليس في الطابوق.

٢ أنواع الجدران وأنماط الرباط

- **جدار حامل:** ينقل أحمال السقف إلى الأساس — شائع في البيوت التقليدية والملاحق.
- **جدار ملء (Infill):** داخل إطار خرساني، لا يُصمم ليحمل السقف لكنه يجب أن يقاوم الأحمال الجانبية على وجهه.
- **قاطع داخلي:** يفصل الفراغات؛ وزنه يُحسب كحمل ميت على البلاطة.
- **جدار مزدوج بفجوة (Cavity wall):** عزل حراري ومائي أفضل، مع روابط معدنية بين الطبقتين.

نمط الرباط (Bond) يجب أن يضمن تداخل العرقات الرأسية بنصف طابوقة على الأقل في الرباط المتعاقب (Running bond)؛ العرقات الرأسية المستمرة (Stack bond) تُضعف الجدار جدًا تحت الأحمال الجانبية إلا مع تسليح.

٣ الأحمال الجانبية على الجدران

- **الرياح:** على الجدران الخارجية — من ASCE 7 أو الكود المحلي، وعادةً 0.5–1.5 kPa لمباني الارتفاعات المتوسطة.
- **الزلزال:** الجدار كعنصر غير إنشائي يتعرض لقوة عمودية على مستواه تتناسب مع وزنه (ASCE 7 الفصل 13).
- **الحد الأدنى:** كثير من الكودات تطلب أن تقاوم الجدران الداخلية ضغطًا جانبيًا لا يقل عن حوالي **0.25** (5 psf) **kPa**.

٤ سلوك الجدار: اتجاه واحد واتجاهان

الجدار باتجاه واحد يُسند من الأسفل والأعلى فقط (أو من الجانبين فقط)، ويتصرف كعتبة بسيطة بعرض متر:

$$M = w \cdot H^2 / 8 \quad Z = t^2 / 6 \text{ (per metre)} \quad f = M / Z$$

الجدار باتجاهين يُسند على ثلاثة أو أربعة أطراف، فيتوزع الحمل في الاتجاهين. لكن الطابوق **غير متماثل الخواص**: مقاومته للانحناء موازيًا للعرقات الأفقية أكبر بكثير من مقاومته عموديًا عليها. لذلك يُعرَّف معامل:

$$\mu = f_{x1} / f_{x2} \quad M_1 = \mu \cdot \alpha \cdot W \cdot L^2 \quad M_2 = \alpha \cdot W \cdot L^2$$

f_{x1}: مقاومة الانحناء والفشل موازيًا للعرقات الأفقية (الكسر عبر العرقات الرأسية)، f_{x2}: عموديًا عليها. α: معامل العزم يعتمد على نسبة الارتفاع للطول H/L وشروط الإسناد (جداول Eurocode 6 الملحق E المبنية على نظرية خطوط الخضوع).

جدول 4-1: معامل الكسر (Modulus of rupture) للتصميم بالمقاومة — TMS 402، وحدات مصمتة، مونة سمنت بورتلاندي/نورة

الاتجاه	مونة M أو S	مونة N
عمودي على العرقات الأفقية	0.69 MPa	0.52 MPa
موازٍ للعرقات الأفقية (رباط متعاقب)	1.38 MPa	1.03 MPa

معامل تخفيض المقاومة للانحناء في الطابوق غير المسلح φ = 0.60.

٥ التسليح الأفقي في عرقات المونة

تسليح العرقات (Bed-joint reinforcement) هو شبكات معدنية جاهزة (سُلّمية Ladder أو جملونية Truss) توضع داخل المونة الأفقية كل عدة صفوف. فائدته:

- رفع مقاومة الجدار للانحناء في الاتجاه الأفقي، وبالتالي زيادة قدرة الألواح ثنائية الاتجاه.
- التحكم في التشققات الناتجة عن الانكماش والحرارة.
- ربط الجدران المتقاطعة وتوزيع الأحمال المركزة.

$$M_R = A_s \cdot f_{yd} \cdot z \quad \text{(per unit height)}$$

A_s: مساحة الحديد لكل متر ارتفاع (حسب التباعد)، f_{yd}: إجهاد الخضوع التصميمي، z: ذراع العزم (≈ 0.9–0.95 من العمق الفعال، ولا يتجاوز حدود الكود).

- التباعد الشائع: كل 2–3 صفوف (حوالي 400–600 مم).
- التراكب بين القطع حسب المصنّع (عادةً 150–225 مم أو أكثر).
- غطاء المونة فوق الحديد من وجه الجدار لا يقل عن حوالي 15 مم، والحديد مجلفن أو ستانلس في الجدران الخارجية.

> **من الموقع**
>
> أكثر مشكلة: يُوضع التسليح فوق الطابوق "جافًا" ثم تُفرش المونة فوقه، فلا يُحاط بالمونة ولا يعمل. يجب أن يُغمر الحديد بالكامل داخل المونة.

٦ ربط الجدران بالهيكل الخرساني

- **عند الأعمدة:** روابط (Wall ties / Dowels) مثبتة بالعمود كل 400–600 مم ارتفاعًا، تدخل في عرقات المونة.
- **أعلى الجدار:** لا تملأ الفراغ تحت البلاطة أو العتبة بالمونة الصلبة؛ اترك فاصلًا 10–20 مم يُملأ بمادة مرنة، مع زوايا أو مثبتات تمنع انقلاب الجدار. السبب: هطول البلاطة يضغط الجدار فيتشقق.
- **الجدران الطويلة أو العالية:** أضف أعمدة وأحزمة خرسانية رابطة (Tie columns / Bond beams) عند المسافات الكبيرة وحول الفتحات الكبيرة.
- **فوق الفتحات:** أعتاب (Lintels) بإسناد لا يقل عن 150–200 مم على كل جانب.

> **في المناطق الزلزالية**
>
> جدار ملء غير مربوط قد يسقط خارج مستواه أثناء الزلزال ويسبب خسائر بشرية حتى لو بقي الهيكل سليمًا. الربط بالهيكل ليس تفصيلة ثانوية.

٧ ضبط الجودة في الموقع

- **ترطيب الطابوق** قبل البناء في الجو الحار حتى لا يسحب ماء المونة (لكن لا يُغمر حتى التشبع).
- **سمك العرقة** حوالي 10 مم، ممتلئة بالكامل أفقيًا ورأسيًا.
- **الشاقول والاستقامة** كل صف، و**ارتفاع البناء اليومي** محدود (حوالي 1.2–1.5 م) حتى تتصلب المونة.
- **معالجة المونة** بالرش صيفًا للأيام الأولى.
- **عدم كسر الجدار لاحقًا** لتمرير الأنابيب بشكل أفقي طويل؛ الحفر الأفقي العميق يضعف الجدار كثيرًا. نسّق مسارات التأسيسات قبل البناء.

٨ مثال محلول

المعطيات

جدار خارجي من الطابوق المصمت سمك 240 مم وارتفاع 3.0 م، مسنود عند البلاطة السفلى والعتبة العلوية فقط (يعمل باتجاه واحد رأسيًا). ضغط رياح تصميمي (مستوى المقاومة) 0.8 kPa. المونة نوع S بسمنت بورتلاندي. هل يكفي الجدار دون تسليح؟

$$M_u = 0.8 \times 3.0^2 / 8 = 0.90 \text{ kN·m/m}$$

$$Z = 0.24^2 / 6 = 0.0096 \text{ m}^3/\text{m}$$

الانحناء الرأسي يولّد شدًا **عموديًا على العرقات الأفقية**، فنستخدم 0.69 MPa:

$$\varphi M_n = 0.60 \times 690 \text{ kPa} \times 0.0096 \approx 3.97 \text{ kN·m/m} \geq 0.90 \ \checkmark$$

الجدار كافٍ للانحناء تحت هذا الحمل (مع إهمال الحمل المحوري المفيد من الوزن الذاتي — وهو جانب الأمان). **لكن** لو كان الجدار قاطعًا بسمك 115 مم (نصف طابوقة) وارتفاعه 3.5 م:

$$M_u = 0.8 \times 3.5^2 / 8 = 1.23 \quad \varphi M_n = 0.6 \times 690 \times 0.115^2/6 \approx 0.91 \text{ kN·m/m} < 1.23 \ \times$$

هنا الجدار باتجاه واحد لا يكفي؛ الحلول: إسناد الجانبين ليعمل باتجاهين، أو تسليح العرقات، أو عمود رابط في المنتصف، أو زيادة السمك.

ملاحظة

القيم في هذا المثال للتوضيح التعليمي. تصميم الجدران المعرضة لأحمال زلزالية أو رياح عالية يتم وفق الكود المعتمد للمشروع مع جميع التحققات (القص، الانبعاج، الروابط).

٩ أسئلة مراجعة

1. لماذا لا نستخدم مونة أقوى بكثير من الطابوق؟
2. ما الفرق بين جدار باتجاه واحد وجدار باتجاهين؟
3. لماذا مقاومة الطابوق للانحناء غير متساوية في الاتجاهين؟
4. ما فائدة تسليح العرقات؟ اذكر ثلاث فوائد.
5. لماذا نترك فاصلًا مرنًا أعلى جدار الملء تحت البلاطة؟
6. ما الخطأ الشائع في تنفيذ تسليح العرقات؟
7. احسب φMn لجدار طابوق مصمت سمك 240 مم بمونة N (معامل كسر 0.52 MPa).

الأجوبة

1. لكي تحدث الشقوق في العرقات السهلة الإصلاح بدل الطابوق، ولأن المونة الأقل صلابة تستوعب الحركات الصغيرة.
2. الأول مسنود من طرفين متقابلين فقط ويحمل الحمل في اتجاه واحد، والثاني مسنود على 3 أو 4 أطراف ويوزع الحمل في الاتجاهين.
3. لأن الفشل عموديًا على العرقات الأفقية يحدث عبر عرقة مونة واحدة ضعيفة، بينما الفشل موازيًا لها يتطلب كسر الطابوق أو العرقات الرأسية المتعاقبة.
4. زيادة مقاومة الانحناء الأفقي، التحكم بالتشققات، ربط الجدران المتقاطعة وتوزيع الأحمال.
5. لمنع انتقال حمل البلاطة وهطولها إلى الجدار، مما يسبب تشققه أو تحطمه.
6. وضعه جافًا فوق الطابوق دون أن يُغمر بالمونة، فلا يحقق التماسك.
7. $\varphi M_n = 0.60 \times 520 \times 0.0096 \approx 3.0$ kN·m/m.

© م. أميد بودينه — مكتب فن آرا الهندسي. هذا الكراس للأغراض التعليمية ومبني على TMS 402/602 و Eurocode 6 و ASTM C270؛ التصميم الفعلي وفق الكود المعتمد ومواصفات المشروع والجهات الرسمية في العراق.